

```

syms s

b1 = 1/(s+1);
b2 = 0.5;
b3 = 1/(s+2);
b4 = 1/(s+3);

% Diagrama de Bloques
paso1 = b1 * b2;
paso2 = paso1/(1 - paso1*1);
paso3 = paso2 * b3;
paso4 = paso3/(1 + paso3*1);
paso5 = paso4 * b4;
resultado_db = paso5/(1 + paso5*0.5);
resultado_db = simplify(resultado_db);

fprintf('DB:\n');

```

DB:

```
disp(resultado_db);
```

$$\frac{2}{4s^3 + 22s^2 + 36s + 19}$$

```

% Diagrama de Flujo
t_principal = b1 * b2 * b3 * b4;

loop1 = 1 * b1 * b2;
loop2 = -1 * b1 * b2 * b3;
loop3 = -0.5 * b1 * b2 * b3 * b4;

determinante = 1 - (loop1 + loop2 + loop3);
cofactor_1 = 1;

resultado_df = (t_principal*cofactor_1)/determinante;
resultado_df = simplify(resultado_df);

fprintf('DF:\n');

```

DF:

```
disp(resultado_df);
```

$$\frac{2}{4s^3 + 22s^2 + 36s + 19}$$